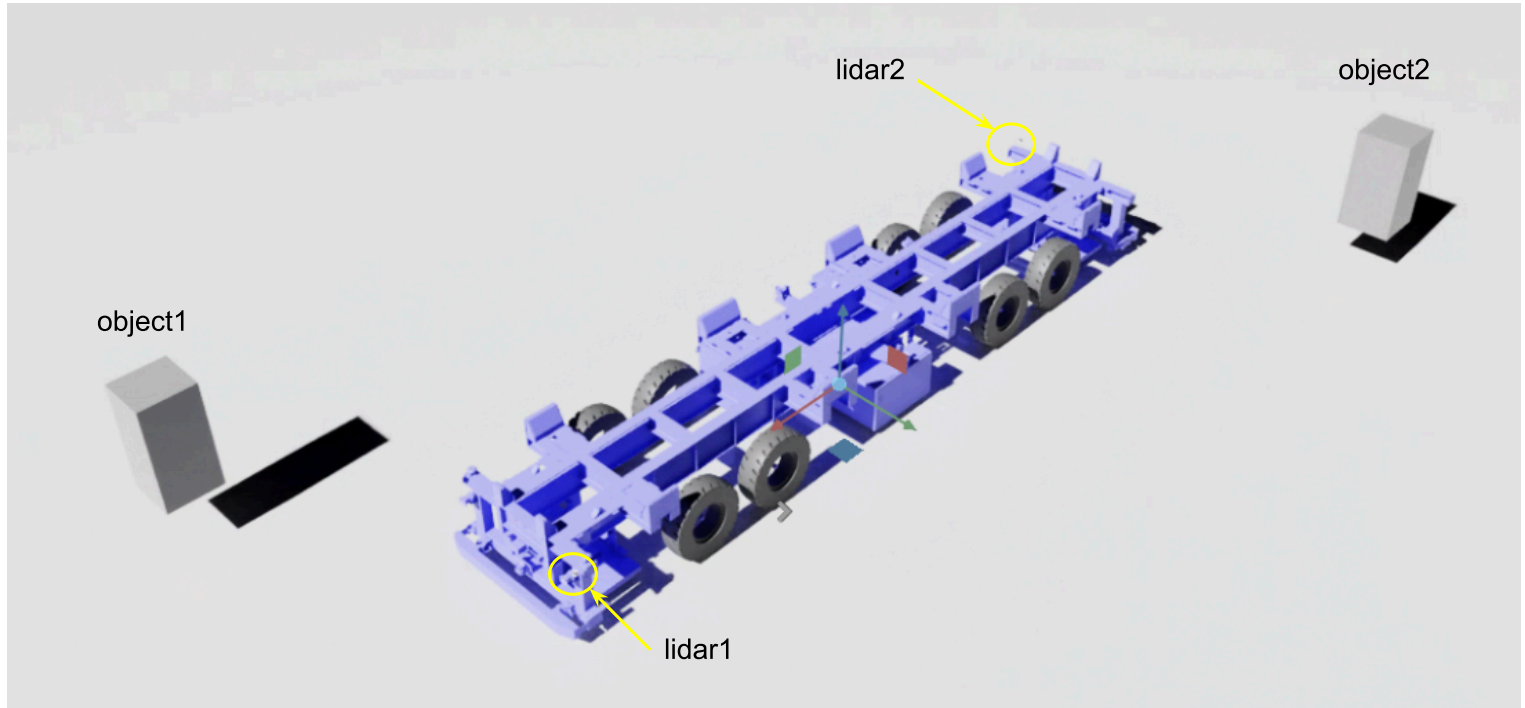


260604, lidar calibration

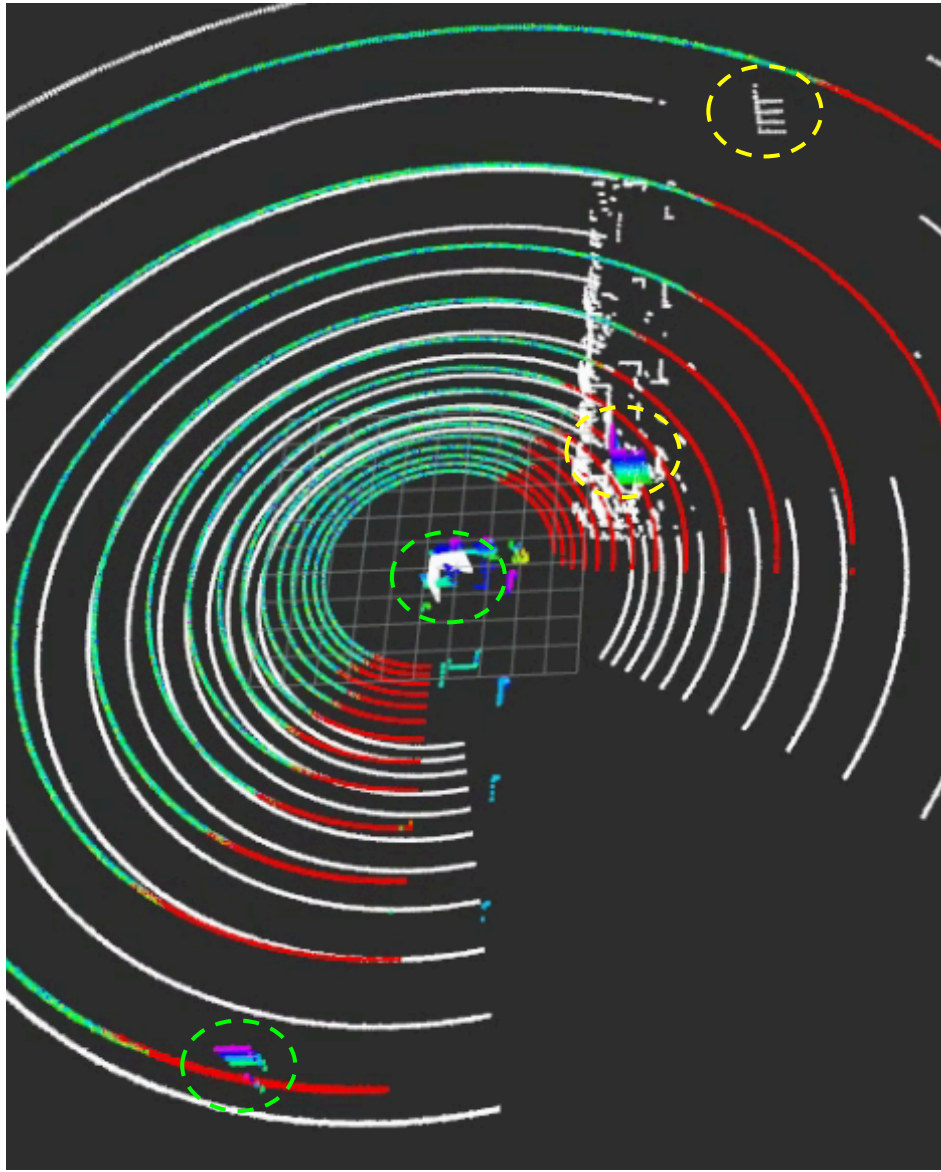
목적
isaac sim에서 항만agv의 3d lidar(os1-32) 2개의 extrinsic calibration 필요

조건
항만agv는 폭 3m, 길이 15m이다.

아래 그림처럼
차량중심으로부터 lidar1은 모서리(1.454m, -7.26m), lidar2는 우측모서리(-1.454m, 7.26m)에 각각 배치되어 있다.
calibration 타겟 오브젝트는 큐브형태로 1m, 1m, 2m 크기이다.
오브젝트는 두개 lidar 오버랩 영역에 두개 배치한다.
첫번째 큐브(object1)는 차량 중심기준 -10m, -5m, 1m 에 배치, 두번째 큐브(object2)는 10m, 5m, 1m에 배치한다.

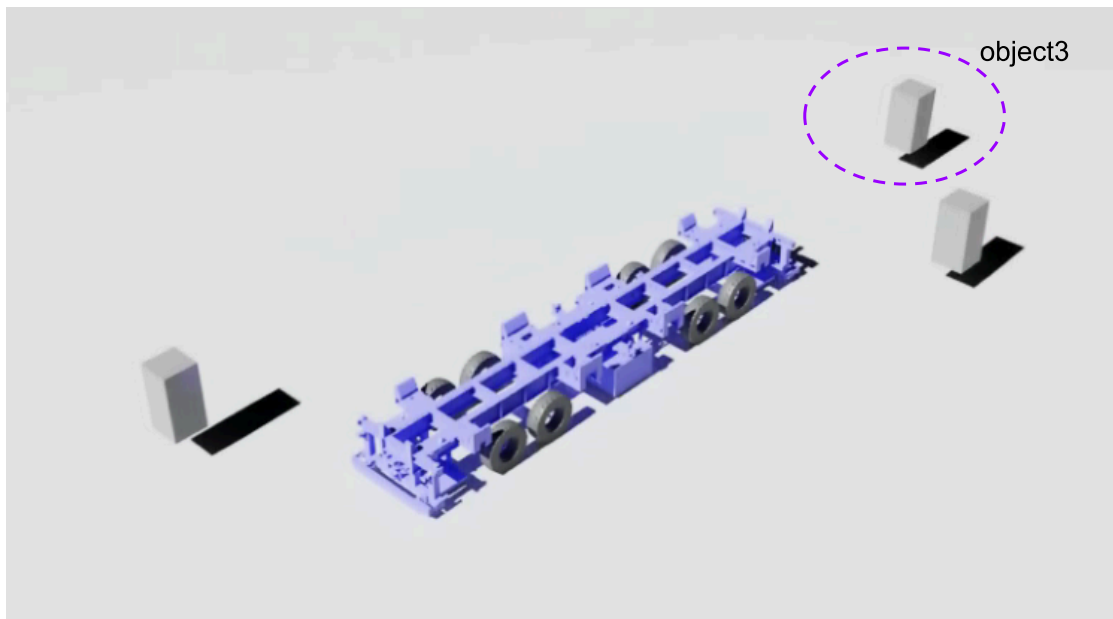


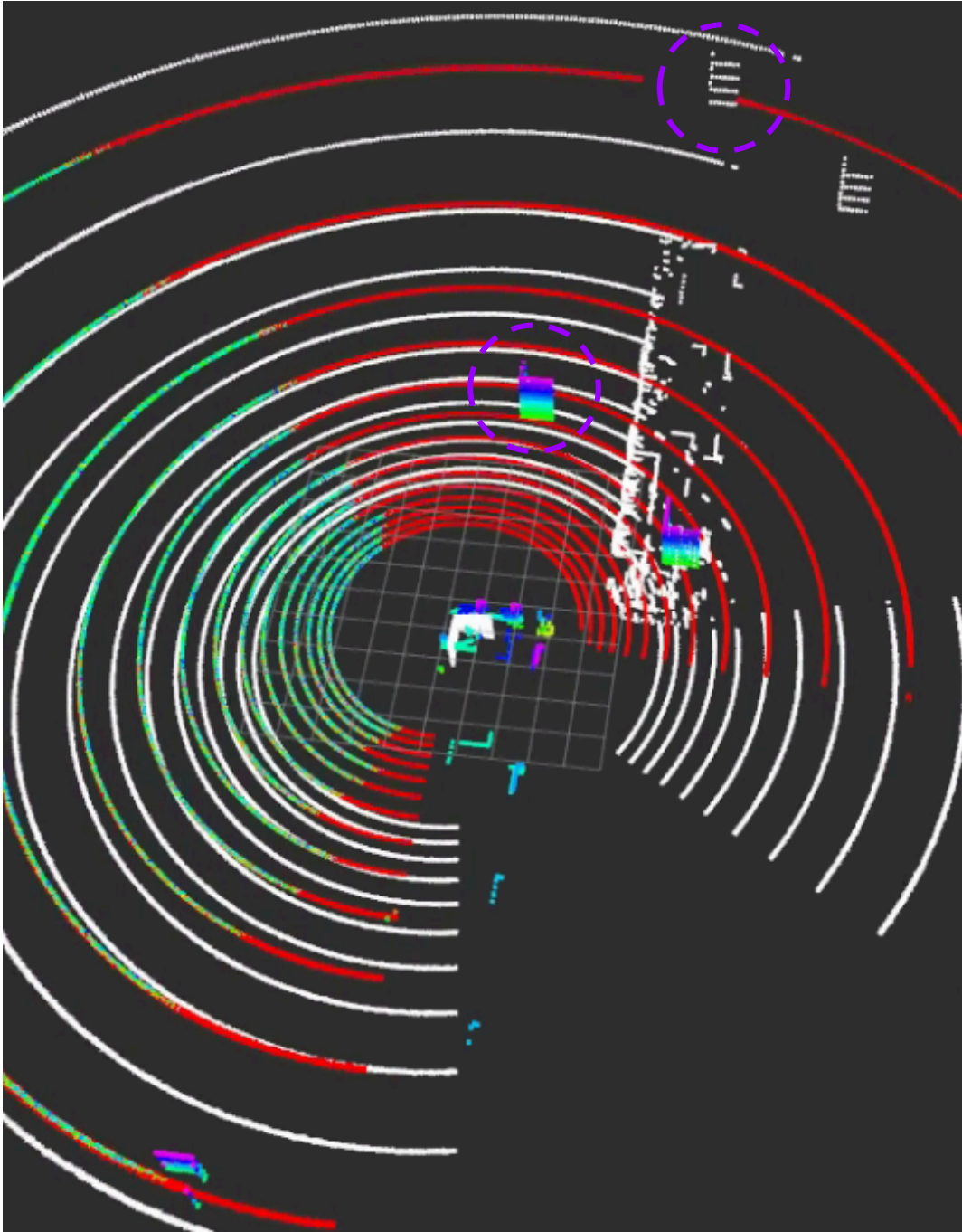
아래는 위 조건에서 rviz에서 실제 lidar의 point cloud 데이터이다.
아래에서 흰색 포인트가 lidar1 데이터이고, 컬러 포인트가 lidar2 데이터이다.
그리고 녹색 점선원 표시부분이 object1이고, 노란색 점선원 표시부분이 object2이다.
그림처럼 object1에 대하여 lidar1은 가깝기때문에 상대적으로 많은수의 포인트가 검출되고, lidar2는 적은수의 포인트가 검출된다. 반대로 object2 에 대해서는 lidar 2가 가깝기 때문에 lidar2(컬러)가 많은수의 포인트가 검출되고, lidar1 은 적은 수가 검출된다.



이러한 검출 조건에서 lidar간 extrinsic calibration 하는 기능이 필요해
현재 lidar_calib로 이 기능 수행이 가능한지 검토해주고 부족하다고 보완 수정해줘

object3 추가





260602, rtk_lio test

lpc/diagnostics, /path/map, /path/gnss 출력안돼

quality 동작 상태

reloc 동작 조건

set origin

set datum

260601, rtk_lio implementation

/rtk_lio 패키지는 /FAST_LIO_ROS2 출력 /Odometry와 nmea_navsat_driver의 출력 /fix, /heading 을 ekf 퓨전하는 것이다. 나는 /rtk_lio/doc 내에 rtk_lio_interface_spec_v02.pdf 내용에 navigation control unit와 인터페이스 사양을 추가로 정리했어. 인터페이스 내용을 파악하고 /rtk_lio 코드를 수정해줘. 코드 수정방안이 나오면 우선 수정방안에 대한 리스트를 정리해서 수정방향을 나에게 확인받고 진행해줘 코드 중에 중괄소는 allman 방식으로 해줘

set_origin 할 경우, 현재 위치(gnss)와 ncu에서 지정한 좌표를 매핑하도록 하는거니?

그리고 set_datum의 경우 ncu에서 지정한gnss와 좌표를 받아서 현재 다른 위치에서의 gnss 데이터를 좌표를 매핑하는 기능도 추가하는거니?

260601, rtk_lio interface 사양변경안

/lpc_ncu_if/docs/rtk_lio_interface_spec_vo1.docx을 아래와 같이 수정해줘

1. 시스템 구성에서 하드웨어 블록다이어그램을 추가하고 그에 따른 설명을 개조식으로 작성해줘 블록다이어그램은 다음 이미지를 참고해줘 작성해줘 /lpc_ncu_if/docs/ 폴더에 LPC_LIDAR_IMU_INTERFACE.png, LPC_RTK_interface.png, LPC_NCU_NETWORK_INTERFACE.png
2. message 구독(NCU->LPC)에서 5.3 /ncu/system/key_off 내용 설명 항목 추가해줘
3. message 구독(NCU->LPC)에서 5.1 /lpc/localization/set_origin 서비스에서 단순 원점 재설정하는것이 아니고 현재지점의 좌표를 지정하도록 해줘 현재는 차량을 수동조정하여 특정위치에 두고 /set_origin을 받으면 현재 위도,경도, 방위각을 0,0,0으로 원점 설정하고 이때의 위도,경도, 방위각을 ncu로 보내는 형태야 이것을 차량을 수동을 특정위치에 두고, 이 위치가 400,200,10도 로 set origin 하는거야. 다시 말해서 set origin 할 때, 기존에는 데이터가 없었는데, x,y,heading 을 지정하는 것으로 해야돼
4. 그리고 set_datum도 기존에는 위도, 경도, 방위각만 보냈느넌, set_origin이 처럼 x,y,heading,위도,경도,방위각을 ncu가 lpc로 보내는게 맞는 절차같아 내생각이 맞다면 수정해줘

260506, boot recovery

우리는 항만AGV의 Navigation control unit로 neousys사의 nru51-v+(jetson orin nx)를 사용하고 있고 ubuntu 22.04를 설치해서 ros2기반으로 동작시키고 있어.

차량 shutdown시, graceful shutdown에 필요한 시간을 agv에서 보장할 수 없는 문제가 있어.

대략 전원 off시그널을 차량 vcu가 ncu 보낸후 약 0.5초 이내 전원이 차단될수 있어. 이는 graceful shutdown 뿐 아니라 리눅스 shutdown에 필요한 최소시간도 충족할 수 없다고 생각해

그래서 나는 graceful shutdown이 없이 shutdown해도 파일과 파일시스템 손상이 없도록 작업을 ram에서 수행하고 최소한의 로그만 ssd에 기록하는 형태로 해서 0.5이내에 log 파일들만 close하는 형태로 생각했어. 이것을 실제 구현하는 실예시와 절차를 알려줘